SYLLABUS – Ano Lectivo 2026/2027

UNIDADE ORGÂNICA: **Faculdade de Ciências e Tecnologia da USTP** DEPARTAMENTO: **Departamento de Ciências Exactas**		CURSO: **Licenciatura em BIOLOGIA**	
UNIDADE CURRICULAR: **Probabilidade & Estatística I**	ÁREA CIENTÍFICA: **Estatística**	**ANO LECTIVO:** 2026/2027	**ANO DO CURSO: 2 ANO** 1º SEMESTRE
PRÉ- REQUISITO: Matemática I		**PROFESSOR RESPONSÁVEL:** Wadiley Sousa do Nascimento	

CHT	CARGA HORÁRIA DE CONTACTO: 48										EA	Créditos
	T	TP	PL	PC	OT	TC	S	TCE	E	OA		
100		48	15								37	4

CHT: Carga Horária Total; **T** - Ensino Teórico; **TP** - Teórico Prático; P**L** - Prático e Laboratorial; **PC**: Prática em contexto Clínico; **OT**: Orientações Tutoriais; **TC** - Trabalho de Campo; **S** - Seminário; **TCE**: Trabalho de contacto com o estudante; **E** - Estágio; **OA** – Outras Actividades; **EA**: Estudos Autónomos

Metodologia - Aulas expositivas apresentando o assunto de forma lógica e estruturada.
- Para fixar os conteúdos são apresentados exemplos práticos e exercícios (disponíveis nos capítulos dos livros).
- Trabalho de Grupo/ individual; Pesquisa.

RESULTADOS ESPERADOS:

Após a conclusão da unidade curricular, o estudante deve ser capaz de:

- ✓ **Executar Análises Descritivas:** Organizar, resumir e interpretar dados quantitativos e qualitativos através de tabelas de Distribuição de Frequências, Representação Gráfica, cálculo de Medidas Resumo (Posição, Dispersão e Forma), tendo em conta os respectivos tipos de variáveis.
- ✓ **Estudar a Associação e Regressão:** Analisar e quantificar a relação entre variáveis utilizando os Coeficientes de Correlação de *Pearson* e *Spearman*, determinar a equação da reta de Regressão Linear Simples.

- ✓ **Aplicar Noções de Probabilidade:** Resolver problemas envolvendo probabilidades, aplicando as leis da probabilidade a acontecimentos simples, múltiplos, condicionados e independentes.
- ✓ **Interpretar Resultados de Forma Crítica:** Compreender a estatísticos básica e interpretar os resultados analíticos de forma aplicada à resolução de problemas reais.

Bibliografias:

Site que contém todo o material (conteúdos): **https://cienciasexactas.github.io**

E. Reis (2009). *Estatística Descritiva.* Edições Silabo, 7ª edição.

Vieira, S. (2011). *Introdução à bioestatística*. Elsevier Brasil. 4.ª Edição.

Hoffmann, R. (2006). Estatística para economistas. 4ª Edição. São Paulo Pioneira Thomson Learning.

Morettin, L. G. (2010). *Estatística básica: probabilidade e inferência: volume único*. Pearson Prentice Hall.

Slides: https://pt.slideshare.net/WadileyNascimento?itemsPerPage=16

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
1	28/09/26 – 02/10/26	**Capítulo I: Estatística Descritiva** 1.1 Introdução/Motivação **1.2 Análise unidimensional** **1.2.1** Tipos de dados **1.2.2** Distribuição de frequências e sua representação gráfica.	- Compreender a estrutura da U. C., o sistema de avaliação e o papel da Estatística na resolução de problemas reais. - Identificar e classificar diferentes tipos de dados (qualitativos e quantitativos). - Construir e interpretar gráficos adequados à natureza dos dados.	Reis, E. (2009) – Cap. 1 & 2 Vieira, S. (2011) – Cap. 1, 2 & 3 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 2.8**	2	1

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
2	05/10/26 – 09/10/26	**1.2.2.1** Tabelas de Distribuição de Frequências – **Dados Agrupados** **1.2.2.2** Tabelas de Distribuição de Frequências – **Dados Agrupados em Classe**	- Organizar, resumir e estruturar conjuntos de dados em tabelas de frequências simples e agrupadas em classes.	Hoffmann, R. (2006) - Cap. 3 Reis, E. (2009) – Cap. 2 Vieira, S. (2011) – Cap. 2 & 3 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 3.5**	2	1
3	12/10/26 – 16/10/26	**1.2.3 Medidas de Posição** **1.2.3.1** Média, Moda & Mediana – Dados (Des)Agrupados **1.2.3.2** Quartil, Decil & Percentil - Dados (Des)Agrupados	- Calcular e interpretar as medidas de posição para dados (des)agrupados. - Analisar a distribuição percentual dos dados e identificar a posição relativa de uma observação no conjunto.	Hoffmann, R. (2006) – Cap. 4 & 5 E. Reis (2009) - Cap. 4 & 5 Vieira, S. (2011) – Cap. 4 & 5 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 4.6 & 5.6**	2	1
4	19/10/26 – 23/10/26				2	1
5	26/10/26 – 30/10/26	**1.2.4. Medidas de Dispersão** **1.2.4.1** Variância e Desvio Padrão **1.2.4.2** Coeficiente de Variação	- Quantificar a variabilidade e a dispersão dos dados através do cálculo da Variância e do Desvio Padrão.		2	1
6	02/11/26 – 06/11/26				2	1
7	09/11/26 – 13/11/26	**1.2.5. Medidas de Forma** **1.2.5.1** Assimetria	- Calcular e analisar coeficientes de assimetria para identificar desvios face à distribuição normal.	E. Reis (2009) - Cap. 6 https://cienciasexactas.github.io	2	1
8	18/11/26 – 20/11/26	**1ª AVALIAÇÃO ESCRITA** - Entrega e Correcção da Avaliação	- Demonstrar domínio dos principais conceitos e técnicas da Estatísticas Descritiva (Uni)Bivariadas.		3	

Semana		Conteúdos	Objectivos específicos		Horas	
					TP	PL
9	23/11/26 – 27/11/26	**Capítulo II – Estatística Bivariada** **3.4. Associação entre as Variáveis** 2.1.3. Tabelas de Contingências 2.1.4. Representação Gráficas 2.1.5. Estatística χ^2 (Qui-Quadrado) **3.5. Correlação entre as Variáveis** 3.5.1. Coeficiente de Correlação de Spearman 3.5.2. Coeficiente de Correlação de Pearson	- Construir e interpretar tabelas de contingência e gráficos bivariados para analisar a relação entre variáveis. - Aplicar o teste do Qui-Quadrado (χ^2) para avaliar a independência estatística entre duas variáveis categóricas. - Quantificar a força e a direção da associação linear ou ordinal.	Hoffmann, R. (2006) - Cap. 15 & 16 Reis, E. (2009) – Cap. 8 Vieira, S. (2011) – Cap. 6 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 6.6 & 12.4**	2	1
10	30/11/26 – 04/12/26				2	1
11	07/12/26 – 11/12/26				2	1
12	14/12/26 – 18/12/26				2	1
INTERRUPÇÃO LECTIVA						
13	04/01/26 – 08/01/26	**3.6. Regressão Linear Simples** 3.6.1. Equação da Recta de Regressão 3.6.2. Previsão	- Estimar os parâmetros da reta de regressão linear simples. - Realizar e interpretar previsõe.	Vieira, S. (2011) – Cap. 7 Reis, E. (2009) – Cap. 8 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 7.8**	2	1
14	11/01/27 – 15/01/27	**Capítulo III: Probabilidade** **2.1.** Experiências e Acontecimentos **2.2.** Lei de Laplace **2.3.** Axiomas da Probabilidade **2.4.** Probabilidade Condicionada	- Compreender os conceitos e terminologias relativos. - Calcular e interpretar a probabilidade de ocorrência de um ou mais eventos.	Vieira, S. (2011) – Cap. 8, 9 & 10 Morettin, L. G. (2010) – Cap. 1 & 2 Hoffmann, R. (2006) – Cap. 2 https://cienciasexactas.github.io **Lista de Exercícios: Vieira, S. (2011) – Cap. 8.8, 9.6 & 10.6**	2	1
15	18/01/27 – 22/01/27				2	1

São Tomé, 12 de Outubro de 2026.